

Unit - 3 : Keyboard

Keyboard : switches

1. Introduction

- Keyboard एक input device है जिसका उपयोग text, data और commands को computer में enter करने के लिए किया जाता है।
- Keyboard में कई keys होती हैं और हर key के नीचे एक switch लगा होता है।
- जब हम key को press करते हैं, तो switch activate होता है और एक electrical signal computer को भेजता है।
- Keyboard switches का काम key press को detect करना और उसे computer तक पहुँचाना (send) होता है।
- Keyboard के switch का design, type और mechanism उसके feel, speed, noise और durability को प्रभावित करता है।

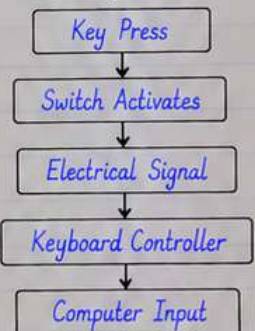
Keyboard Switch (Inside View)



2. How Keyboard Switches Work ?

- ① जब हम key को press करते हैं, तो keycap नीचे जाता है और stem को push करता है।
- ② Stem के नीचे लगे metal contacts आपस में connect हो जाते हैं।
- ③ यह connection एक electrical signal generate करता है।
- ④ यह signal keyboard controller के माध्यम से computer को भेजा जाता है।
- ⑤ Computer उस signal को एक specific key (जैसे 'A', 'B', 'Enter') के रूप में पहचानता है और screen पर उस character को display करता है।

Working Flow



3. Types of Keyboard Switches

Switch Type	Image	Characteristics	Uses
1) Mechanical Switch		• Individual mechanical switch for each key • Tactile feel, high durability • Available in different types (Linear, Tactile, Clicky)	• Gaming • Typing • Professional use
2) Membrane Switch		• Rubber dome membrane • Soft and quiet • Low cost • Less durable than mechanical	• General use • Office work • Budget keyboards
3) Scissor Switch		• Scissor-like mechanism • Low profile and smooth • Used in laptops • Quieter than mechanical	• Laptops • Ultrabooks • Portable devices
4) Optical Switch		• Uses light (optical sensor) to detect key press • Faster response time • More durable • No physical metal contact	• High performance • Gaming • Advanced keyboards

4. Important Points

- Keyboard switch का type typing experience को प्रभावित करता है।
- Mechanical switches ज्यादा durable और precise होते हैं।
- Membrane switches सस्ते होते हैं लेकिन उनकी life कम होती है।
- Scissor switches का उपयोग मुख्य रूप से laptop keyboards में होता है।
- Optical switches advanced technology पर आधारित होते हैं और बहुत fast होते हैं।
- अपने काम और जरूरत के अनुसार सही keyboard switch का चयन करना चाहिए।

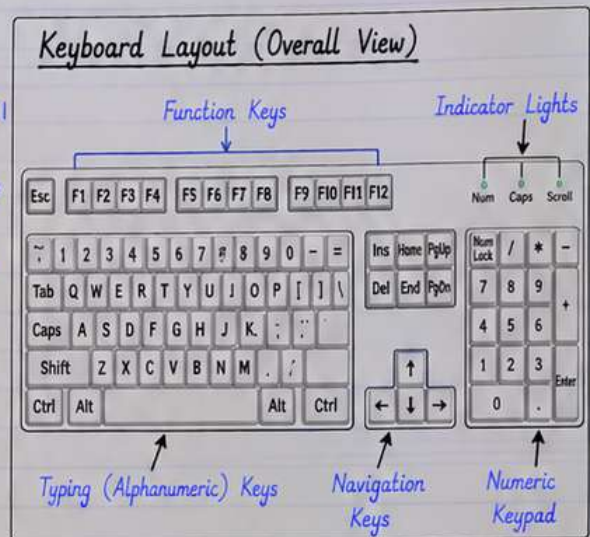
Key Takeaways

- Switches detect key press.
- Different types for different needs.
- Mechanical → durable and tactile.
- Membrane → low cost.
- Scissor → low profile (laptops).
- Optical → fast and advanced.
- Choose the right switch for better performance.

Keyboard organization

1. Introduction

- Keyboard एक input device है जिसका उपयोग data, text और commands को computer में enter करने के लिए किया जाता है।
- Keyboard का organization एक systematic arrangement होता है जिसमें keys को उनके function के आधार पर groups में divide किया जाता है।
- यह organization user को आसानी से और तेजी से typing करने में मदद करता है।
- Keyboard computer और user के बीच communication का एक important माध्यम है।
- Keyboard की design ऐसी होती है कि सभी commonly used keys आसानी से reach हो सकें।



2. Main Groups of Keys

① Typing Keys (Alphanumeric Keys)

- ये keys Letters (A-Z), numbers (0-9), special symbols और space bar को शामिल करते हैं।
- इनका उपयोग text और data enter करने के लिए किया जाता है।

② Function Keys

- F1 से F12 तक keys होती हैं।
- इनका उपयोग different functions perform करने के लिए किया जाता है (जैसे Help, Refresh, etc.)

③ Navigation / Cursor Control Keys

- इसमें Arrow keys (↑ ↓ ← →), Home, End, Page Up, Page Down, Insert और Delete keys शामिल हैं।
- इनका उपयोग cursor को move करने और text को edit करने के लिए किया जाता है।

④ Numeric Keypad

- यह keyboard के right side पर होता है।
- इसमें numbers (0-9) और mathematical operators (+, -, ×, ÷) होते हैं।
- यह data entry और calculation के लिए उपयोगी होता है।

⑤ Special / Modifier Keys

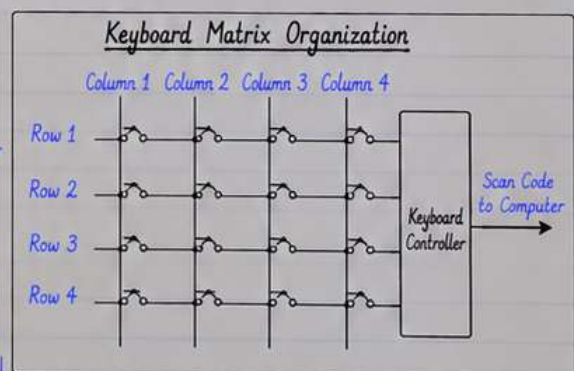
- इसमें Shift, Ctrl, Alt, Enter, Backspace, Tab, Caps Lock, Esc आदि keys होती हैं।
- ये keys अन्य keys के साथ मिलकर special functions perform करती हैं।

Key Groups with Examples

Group	Example Keys
Typing Keys	A, B, C, ..., 1, 2, 3, ... Space bar
Function Keys	F1, F2, F3, ..., F12
Navigation Keys	↑, ↓, ←, →, Home, End PgUp, PgDn, Insert, Delete
Numeric Keypad	0 - 9, +, -, ×, ÷, Enter
Modifier Keys	Shift, Ctrl, Alt, Caps Lock
Special Keys	Enter, Backspace, Tab, Esc

3. Keyboard Internal Organization

- जब कोई key press की जाती है, तो उसके नीचे एक electrical switch activate होता है।
- हर key का एक unique scan code होता है, जो keyboard controller को भेजा जाता है।
- Keyboard controller इन signals को process करके computer को corresponding data भेजता है।
- यह process matrix arrangement के द्वारा किया जाता है, जिसमें rows और columns के रूप में keys organize होती हैं।
- इससे wiring कम हो जाती है और keyboard का size compact रहता है।



4. Advantages of Proper Keyboard Organization

- User को keys आसानी से मिल जाती हैं।
- Typing speed और accuracy बढ़ती है।
- Different types of users (students, professionals, etc.) के लिए सुविधाजनक।
- Numeric keypad के कारण data entry आसान हो जाती है।
- Special keys से additional functions perform करना आसान होता है।
- यह design ergonomics और comfortable use में मदद करता है।

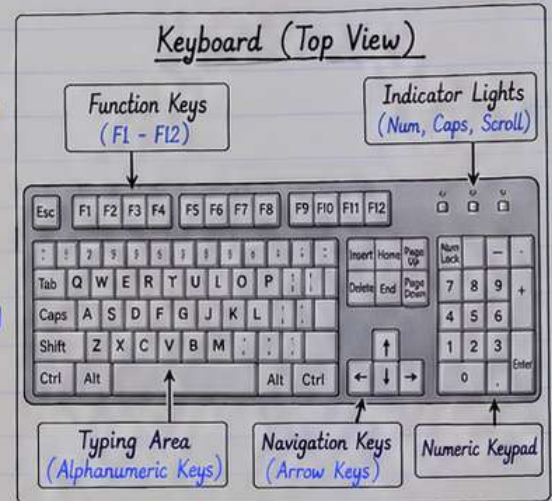
Key Takeaways

- Keyboard keys are organized in groups.
- Each key has a unique scan code.
- Matrix arrangement is used internally.
- Helps in fast and accurate typing.
- Numeric keypad is useful for data entry.
- Proper organization improves usability and efficiency.

Key board type trouble shooting.

1. Introduction

- Keyboard computer का एक important input device हैं।
- Typing करते समय कभी-कभी कुछ problems आ सकती हैं जिसे troubleshoot करना आवश्यक होता है।
- Troubleshooting का मतलब है - समस्या का कारण पता लगाना और उसे सही करना।
- Keyboard के different types (Mechanical, Membrane, Wireless, etc.) में problems के कारण अलग-अलग हो सकते हैं।
- सही troubleshooting से keyboard को फिर से normal working condition में लाया जा सकता है।



2. Common Keyboard Problems and Solutions

Problem	Possible Cause	Solution
Keyboard not working	Loose connection, faulty cable, driver issue	Check connection, try another USB port, update driver
Some keys not working	Dirt, dust, physical damage	Clean keyboard, check for stuck keys, replace if needed
Wrong characters typing	Wrong keyboard layout, settings issue	Check language settings, select correct keyboard layout
Keys are stuck	Dust, dirt, liquid spill	Clean the keyboard, remove stuck key carefully
Slow typing response	Driver issue, low system resources	Update driver, restart computer, close unnecessary programs
Wireless keyboard not working	Low battery, lost connection	Replace battery, re-pair the device, check USB receiver
Numeric keypad not working	Num Lock off	Turn ON Num Lock
Function keys not working	Function Lock enabled	Press Fn key or check BIOS/Settings

3. Step by Step Troubleshooting Process

- ① Check Physical Connection:
 - यदि wired keyboard है, तो cable को सही तरह से connect करें।
 - यदि wireless keyboard है, तो battery और USB receiver को check करें।
- ② Check Basic Settings:
 - Num Lock, Caps Lock और Scroll Lock की स्थिति देखें।
 - सही keyboard layout और language select करें।
- ③ Test on Another Computer:
 - Keyboard को किसी अन्य computer में लगाकर test करें, ताकि पता चल सके कि problem keyboard में है या system में।
- ④ Clean the Keyboard:
 - Dust और dirt को soft brush या compressed air से साफ करें।
- ⑤ Update or Reinstall Driver:
 - Device Manager में जाकर keyboard driver को update या reinstall करें।
- ⑥ Check for Physical Damage:
 - यदि keys टूट गई हैं या liquid spill हुआ है, तो repair या replace करना पड़ सकता है।

Common Causes (with Icons)

	<u>Loose Connection</u> Cable properly connected नहीं है।
	<u>Driver Issue</u> Driver corrupt या outdated हो सकता है।
	<u>Dust / Dirt</u> Keys के नीचे धूल और गंदगी जमा हो जाती है।
	<u>Low Battery</u> Wireless keyboard की battery खत्म हो सकती है।
	<u>Liquid Spill</u> पानी या किसी अन्य liquid के कारण keys खराब हो सकती हैं।
	<u>Wrong Settings</u> Keyboard layout या function settings गलत हो सकती हैं।

4. Important Points

- Regularly keyboard को साफ रखें।
- Liquid drinks को keyboard के पास न रखें।
- सही typing posture और हल्के हाथ से typing करें।
- Driver और system updates को समय-समय पर check करें।
- Wireless keyboard में हमेशा good quality battery का उपयोग करें।
- यदि problem बार-बार हो, तो professional service की मदद लें।

Key Takeaways

- Most keyboard problems can be fixed easily.
- Check connection, settings and driver first.
- Keep keyboard clean and dust-free.
- Use correct keyboard layout.
- Replace battery (for wireless) when needed.
- Handle keyboard with care.
- Regular maintenance increases keyboard life.